

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤희식

2장

선물시장의 구조

내 용

- 2.1 선물계약 : 포지션의 개설과 마감
- 2.2 선물계약의 규정
- 2.3 선물가격의 현물가격에의 수렴
- 2.4 증거금계정의 운영
- 2.5 장외시장
- 2.6 선물시세표
- 2.7 인도
- 2.8 거래자 유형
- 2.9 규제
- 2.11 선도계약과 선물계약의 비교

2.1 선물계약

- 약정일에 미리 정해진 가격으로 사거나 파는 계약
- 선물계약에 이용 가능한 기초 자산은 광범위
- 조직화된 거래소에서 거래
- 다음과 같이 정의되어야 한다.
 - 무엇을 인도하는지
 - 어디로 인도하는지
 - 언제 인도되는지
- 일일정산

선물포지션의 개설과 마감

- 브로커에게 10월 원유 선물 1계약 매입 주문
 - 통상 인도월을 기준으로 불림
- 인도는 인도월 중 특정기간에 이루어짐
- 매도포지션을 갖고 있는 상대방이 인도시점을 선택
- 체결된 대다수의 선물계약이 궁극적으로 인도되지는 않음
 - 자산 인도 또는 인수는 불편하고 고비용 → 헷저들은 반대포지션으로 마감하고 필요 자산을 현물시장에서 직접 매입 혹은 매도

2.2 선물계약의 규정

- 선물계약 : 기초자산, 계약규모, 인도장소, 인도일자 등을 명시
- 인도자산의 등급 또는 인도장소에 몇 개의 대안 명시
 - 거래소가 명확한 상품의 등급을 명시
 - 매도자가 대안 중에서 선택
 - 매도자는 인도의사고지서(notice of intention to deliver)를 거래소에 제출
- 1계약 규모 : 농산물 \$10,000~20,000, 장기국채선물 \$100,000
- 인도조건합의 : 자산의 인도장소 명시
ex) ICE(국제상품거래소) 냉동 농축 오렌지쥬스 선물 :
플로리다, 뉴저지, 델라웨어에 있는 거래소가 인정한 창고

선물계약의 규정

- 인도월 : 선물계약은 인도월로 분류, 거래소는 인도가능기간을 명시, 월 전체가 인도기간인 경우가 많음
ex) CME옥수수 선물 : 3, 5, 7, 9, 12월
- 가격공시 : 선물가격공시방법
ex) 국채선물 : $+1/32$ 달러, 원유 : 배럴당 달러와 센트
- 일일 가격 변동 제한폭 : 투기로 인한 심한 가격 변동 방지
- 포지션한도 : 투기자들의 지나친 영향력 배제목적

선물계약의 규정 예 : KRX 주가지수선물 KOSPI200

기초자산	코스피200지수
거래단위	코스피200선물가격X25만(거래승수)
결제월	3, 6, 9, 12월
상장결제월	3년 이내 7개 결제월(3,9월 : 각 1개, 6월 : 2개, 12월 : 3개)
가격의 표시	코스피200선물 수치(포인트)
호가가격단위	0.05 포인트
최소가격변동금액	12,500원 (25만원X0.05)
거래시간	09:00 ~ 15:45 (최종거래일 09:00 ~ 15:20)
최종거래일	각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김)
최종결제일	최종거래일의 다음 거래일
결제방법	현금결제
가격제한폭	기준가격 대비 각 단계별로 확대 적용 ① ±8% ② ±15% ③ ±20%
정산가격	최종 약정가격(최종 약정가격이 없는 경우, 선물이론정산가격)
기준가격	전일의 정산가격
단일가격경쟁거래	개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시 (15:35~15:45)

선물계약의 규정 예 : KRX 달러선물

○ 계약명세

거래대상	미국달러화(USD)
거래단위	US \$10,000
결제월	분기월 중 12개, 그 밖의 월 중 8개
상장결제월	총20개(1년이내 매월, 1년초과 매분기월 상장)
가격의 표시	US \$1 당 원화
최소가격변동폭	0.10원
최소가격변동금액	1,000원 (US \$10,000X0.10원)
거래시간	09:00~15:45 (최종거래일 09:00~11:30)
최종거래일	결제월의 세 번째 월요일(공휴일인 경우 순차적으로 앞당김)
최종결제일	최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일
결제방법	인수도결제
가격제한폭	기준가격 대비 상하 $\pm 4.5\%$
단일가격경쟁거래	개장시(08:30~09:00) 및 거래종료시 (15:35~15:45), 최종거래일 거래종료시(11:20~11:30)

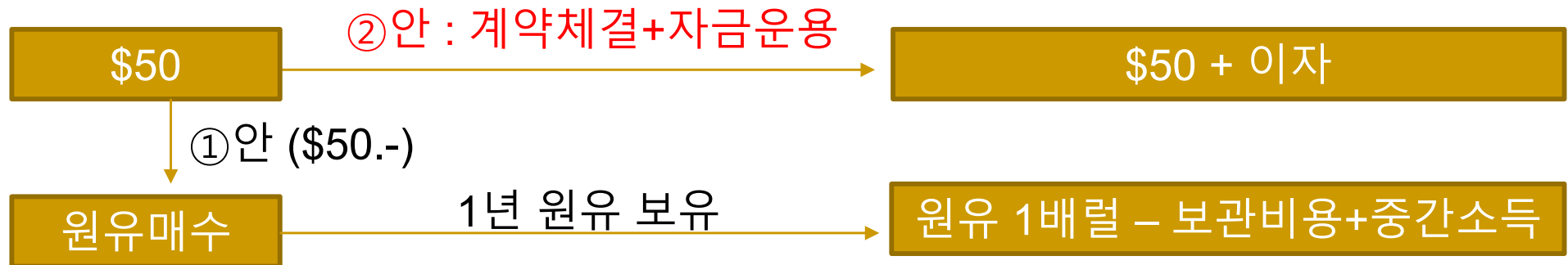
선물계약의 규정 예 : KRX 달러선물

○ 인수도결제 절차

T일 (최종거래일)	11:30 이후	통화선물 거래종료, 최종결제가격 확정 및 통지 (거래소→결제회원)		
	16:30 이후	계좌별 인수도결제내역 산출 및 통지 (거래소→결제회원)		
T+2	<매수자>		<매도자>	
	12:00 이전	결제회원이 지정한 시간내에 인수도대금 입금 (위탁자→결제회원)	12:00 이전	결제회원이 지정한 시간내에 외화 입금 (위탁자→결제회원)
	12:00 까지	인수도대금 입금 (결제회원→거래소)	12:00 까지	외화 입금 (결제회원→거래소)
	12:00 이후	외화 수취 (거래소→결제회원→위탁자)	12:00 이후	인수도대금 수취 (거래소→결제회원→위탁자)

(참고)상품선물(선도)거래의 가격

- 1년 후 원유 1배럴 보유 목적 (현재가격 \$50.-)
 - ①안 : 원유 매수 및 보유 → 원유 1배럴 - (보험료, 운송비, 창고비) + 중간소득
 - ②안 : 매수선도계약 체결 + 운용 → \$50 + 이자

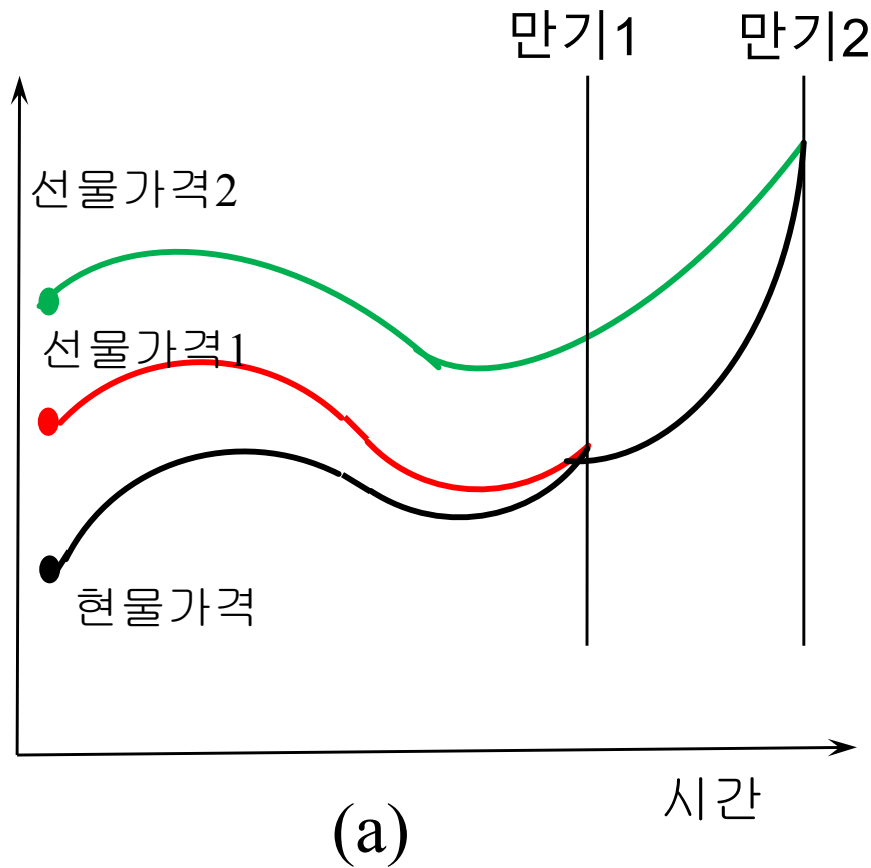


- 공정한 가격 : 원유1배럴 - 보관비용 + 중간소득 = \$50 +이자
- 선도가격 **F** = \$50 + 이자 + 보관비용 - 중간소득
- 그러므로 현재 추가적인 비용 지불없이 미래 1년 후의 선도가격은 (현재 가격 + 이자 + 보관비용 - 중간소득)임.
 - 보유비용(cost of carry) : 기회이자비용+보관비용-중간소득

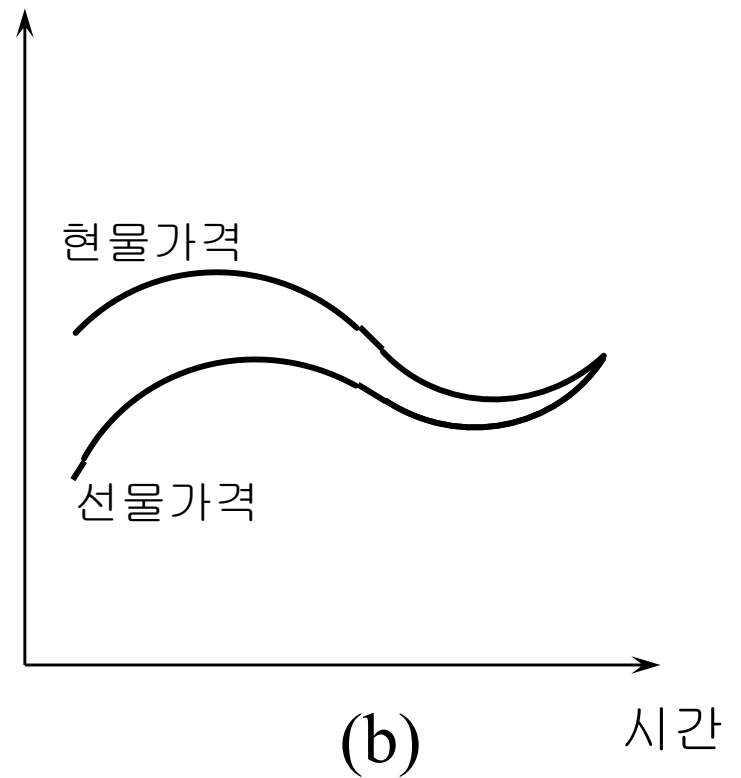
2.3 선물가격의 현물가격에의 수렴

- 선물가격은 인도월이 다가올수록 현물가격에 수렴
- 인도기간 중에는 선물가격 $\approx$ 현물가격
 - 인도기간 중에 선물가격 $>$ 현물가격
 - 선물 매도, 기초자산 매입, 인도를 통해 차익거래
 - 선물가격 하락
 - 인도기간 중에 선물가격 $<$ 현물가격
 - 기초자산을 구입하려는 기업은 선물 매입, 인도받는 것이 유리
 - 선물가격 상승

선물가격의 현물가격에의 수렴



선물가격 > 현물가격



선물가격 < 현물가격

2.4 증거금계정의 운영

- 계약 불이행을 피할 수 있도록 조직화한 거래소의 기능
- 증거금은 투자자가 브로커를 통해 예치하는 현금이나 시장성 있는 유가증권이다.
- 증거금 계좌의 잔액은 일일정산을 반영하여 조정된다.
- 증거금은 계약불이행에 따른 손실 가능성을 최소화한다.

일일정산 (선물 거래의 예)

- 증거금 계정(margin account)을 통해 일일정산 (daily settlement, marking to market)한다.
- 어떤 투자자가 6월 5일에 12월 만기 금 선물 2계약에 매입포지션을 취한다.
 - 금 선물 1계약은 100온스(총 200온스)
 - 선물가격은 **온스당 1,650달러이다.**
 - 개시증거금(initial margin)은 계약당 6,000달러(총 12,000달러)이다.
 - 유지증거금(maintenance margin)은 계약당 4,500달러(총 9,000 달러)이다.

증거금계정의 변화

개시증거금 \$12,000
유지증거금 \$9,000

200온스x \$9

거래일	거래가격 (\$/온스)	정산가격 (\$/온스)	1일 이득 (\$)	누적이득 (\$)	증거금계정 잔액(\$)	증거금 납입 요청액(\$)
1	매입 1,650.00				12,000	
1		1,641.00	-1,800	- 1,800	10,200	
2		1,638.30	-540	-2,340	9,660	추가증거금 (variation margin)
.....						
6		1,636.20	-780	-2,760	9,240	
7		1,629.90	-1,260	-4,020	7,980	4,020
8		1,630.80	180	-3,840	12,180	
.....						3,780
16	매도 1,626.90		780	-4,620	15,180	

$(1626.9 - 1650) \times 200 \text{온스} = -4620$

$12000 + 4020 + 3780 - 4620$

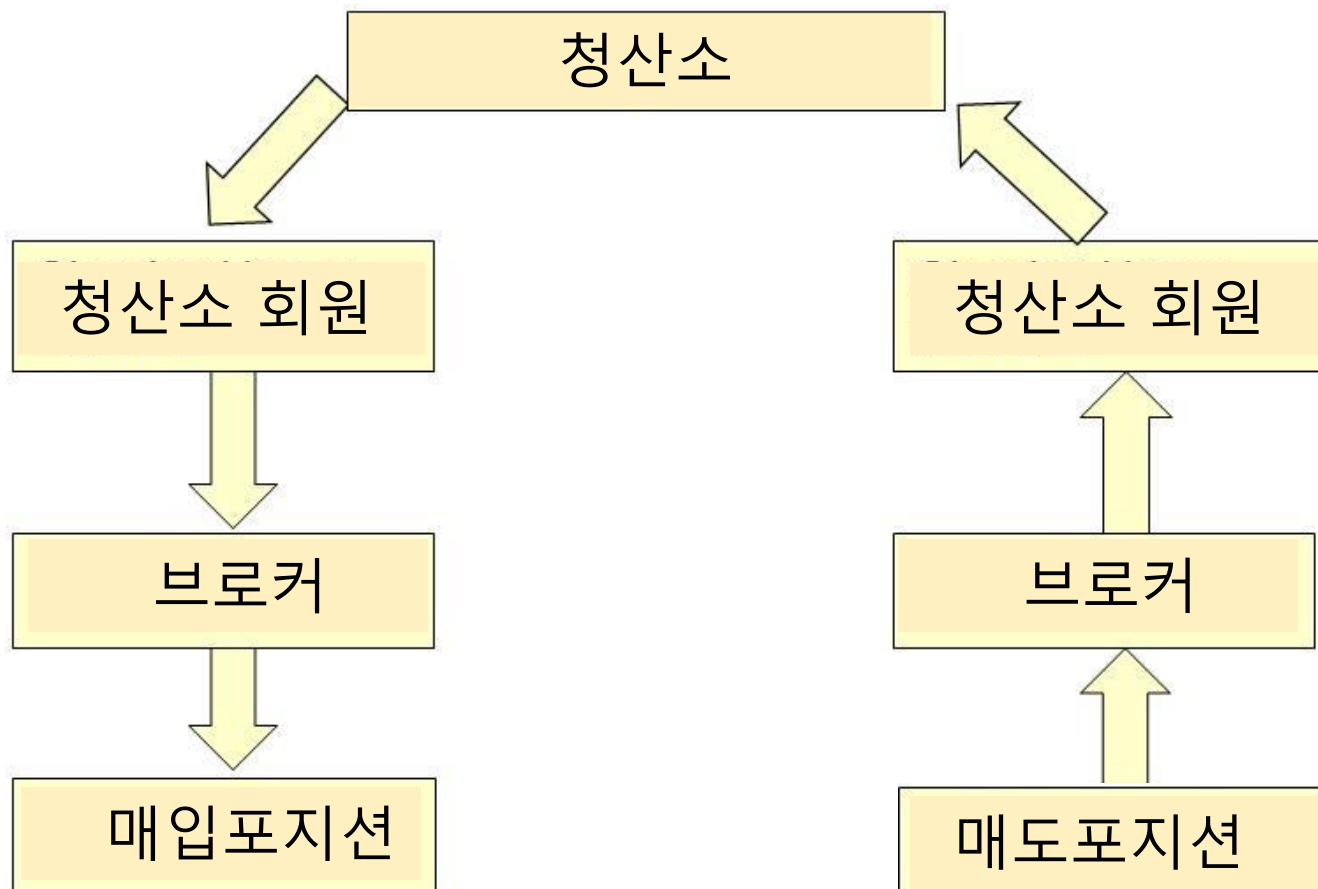
기타 내용

- 브로커는 증거금 잔액에 이자를 지급한다
- 선도계약은 만기일에 정산되고, 선물계약은 일일정산된다.
- 거래소는 최소 개시증거금, 유지증거금을 정하고 브로커는 그보다 더 요구할 수 있다.
- 증거금
 - 헷저는 투기거래자보다 낮은 증거금
 - 당일마감거래와 스프레드 거래는 헷지거래보다 낮음
 - 매입,매도포지션의 증거금은 동일

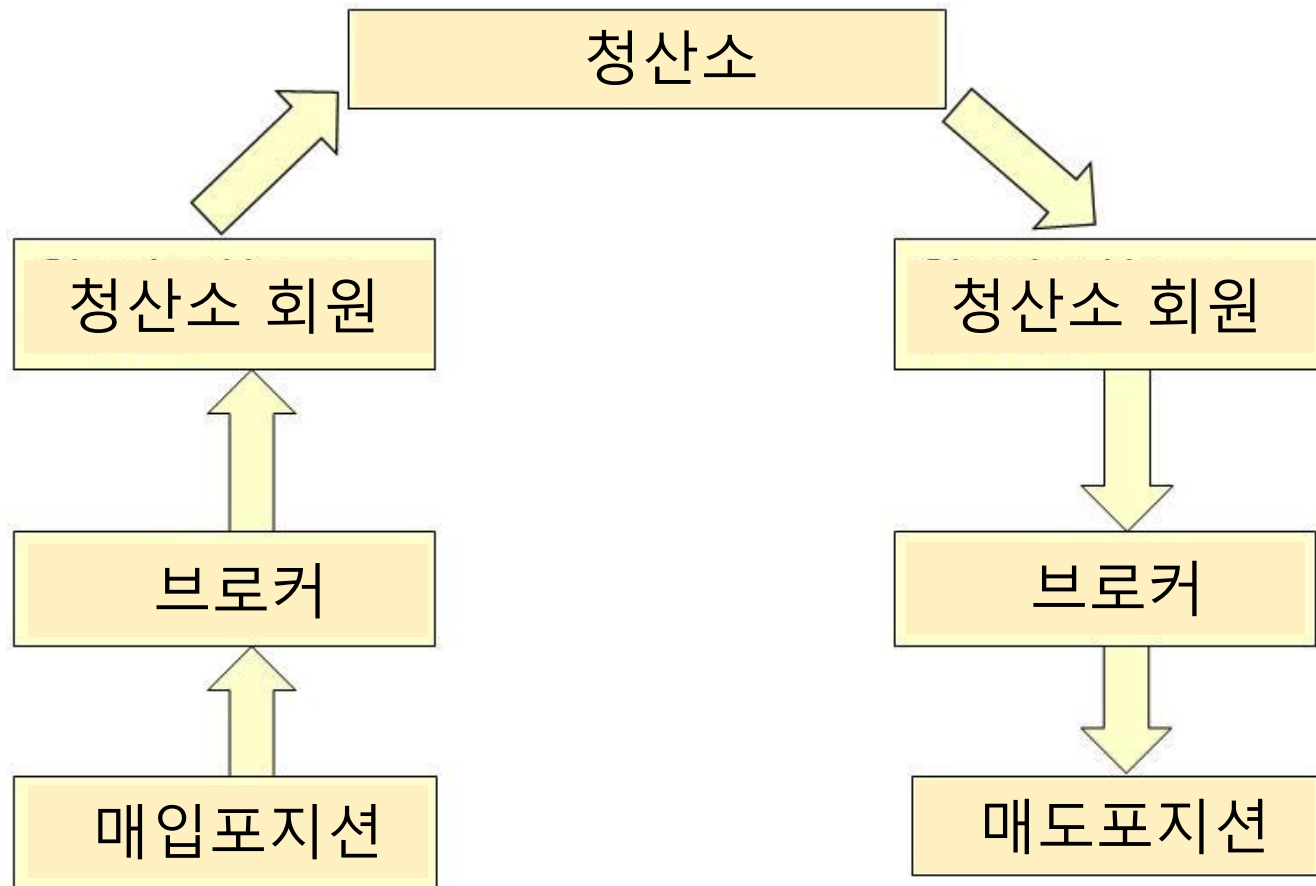
청산소와 거래증거금, 신용위험

- 청산소(clearing house)
 - 거래소 소속 기관
 - 청산소는 회원과 거래, 회원이 아닌 브로커는 회원과 업무
 - 선물계약 이행의 상대방(거래이행을 보증)
 - 청산소 회원에게 거래증거금 예치 요구(clearing margin)
 - 청산소 회원에게는 개시증거금제도만 있음, 매일 손익정산하여 조정
 - 일일증거금 청산결제
 - 만기 현물 인도 및 결제업무 수행
- 신용 위험
 - 증거금제도의 운영과 청산소 운영으로 거래상대방의 신용위험 제거

선물가격이 상승할 때 증거금 현금흐름



선물가격이 하락할 때 증거금 현금흐름



2.5 장외시장

- 장외시장에서의 담보거래는 점점 증가하는 추세
- 장외 파생시장은 국제스왑파생상품협회의 기본 약정(ISDA master agreement)에 의해 신용보강약정(CSA)으로 관리
 - ISDA ; International Swaps & Derivatives Association
 - CSA ; Credit Support Annex
- 장외 파생상품을 거래하는 A기업과 B기업을 고려해 보자.
 - 신용보강약정(CSA)은 파생상품 거래에서 A기업의 계약가치가 음(-)이 되고 B기업의 계약가치가 양(+)이 되면, A기업 부도시 B기업은 손실
 - B기업은 A기업에게 담보 제공 요구

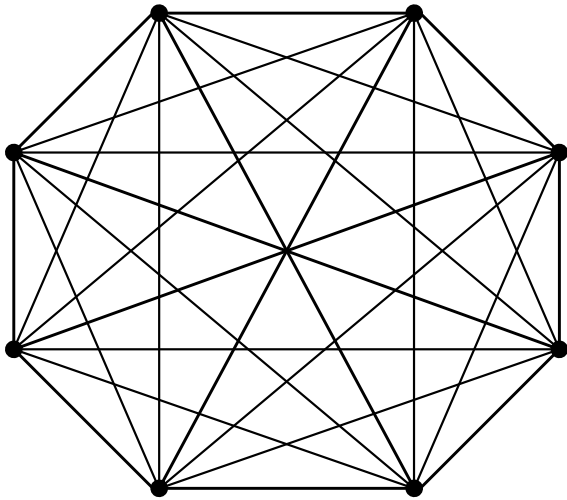
장외시장에서의 담보제도(계속)

- A기업이 채무불이행 한다면, B기업은 담보물을 소유할 권리를 갖는다.
- 담보물의 형태는 현금 혹은 시장성 유가증권
- 현금 담보물에 대해 이자가 지급되고, 시장성 유가증권은 일정 비율 평가절하(haircut)

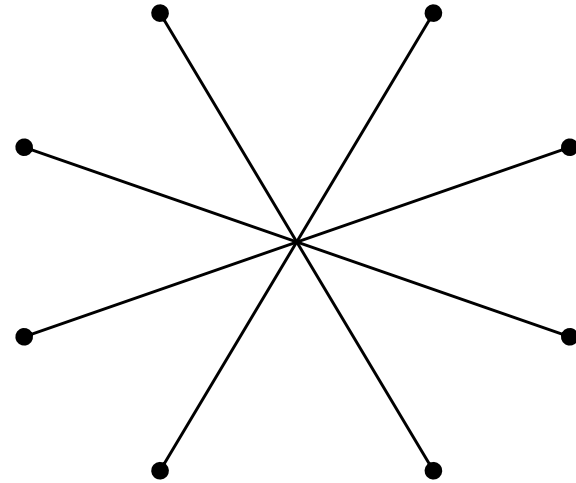
청산소와 장외시장

- 전통적으로 거래는 장외시장에서 쌍방 청산되어 왔다.
- 2007~2009 금융위기 이후에 대부분의 표준화된 장외시장 파생상품 거래들은 청산소(central clearing party, CCP)를 통해서 중앙에서 청산되도록 요구되고 있다.
- 표준적인 장외시장 파생상품 거래를 중앙청산소에 신고
- A와 B의 계약 상대 당사자는 중앙청산소가 됨.
- 개시증거금과 일일 변동증거금을 운용

쌍방청산 vs 중앙청산소



쌍방 청산



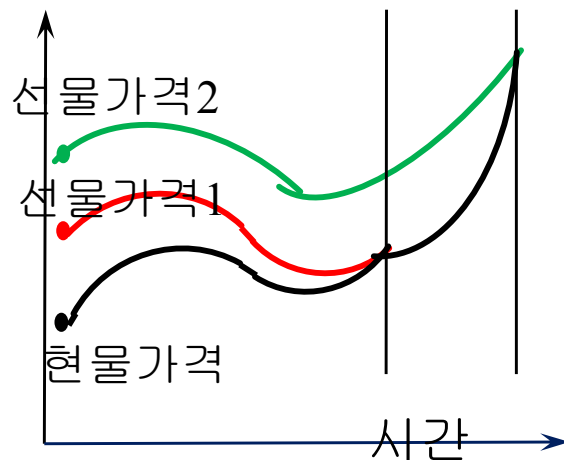
중앙 청산소

2.6 선물시세표

- 원유선물 거래의 시세표 (2012년 7월 13일 현재)

1,000배럴, 1배럴당 달러

	시가 (open)	최고가	최저가	전일 정산가격	금일 정산가격	가격 변동	거래량
2012년 8월	85.86	87.61	85.58	86.08	87.28	+1.20	223,698
2012년 9월	86.33	88.00	85.95	86.46	87.68	+1.22	87,931
2012년 12월	87.45	89.21	87.39	87.73	88.94	+1.21	31,701
2013년 12월	88.85	90.15	88.78	88.92	89.95	+1.03	11,128
2014년 12월	87.20	87.74	87.20	86.98	87.74	+0.76	2,388



용어

- 미결제약정수량(open interest) : 발행된 계약의 총 수량
 - 남아 있는 매입 또는 매도 포지션의 수량과 동일
- 정산가격(settlement price) : 개장시간 종료 직전에 거래된 가격
 - 일일 정산 과정에서 이용된다.
- 거래량(trade vol.) : 하루 동안 발생한 거래량

용어

일자	9월 2일	9월 3일	9월 4일
거래	A : 매수2계약 B : 매도2계약	B : 매수1계약 C : 매수1계약 D : 매도2계약	E : 매수1계약 A : 매도1계약
거래량 (trade vol.)	2계약	2계약	1계약
미결제약정 (open interest)	2계약 (매수미결제 A 2 매도미결제 B 2)	3계약 (매수미결제 A 2, C 1 매도미결제 B 1, D 2)	3계약 (매수미결제 A 1, C 1, E 1 매도미결제 B 1, D 2)

선물가격의 패턴

- 선물가격은,
 - 만기가 길수록 증가 : 정상시장(normal market)
 - 만기가 길수록 감소 : 역조시장(inverted market)
- 부분적으로 정상시장인 경우도 있고 역조시장인 경우도 있다.(앞의 사례 2012년 7월 13일의 원유시장)

2.7 인도

- 선물계약이 만기 전에 마감되지 않았다면, 계약서에 따라 자산을 인도함으로써 정산이 이루어진다.
- 무엇이 인도되는지, 어디로 인도되는지, 언제 인도되는지에 대한 대안이 있을 때, **매입포지션**을 취한 계약 당사자(A)가 선택한다.
- A의 브로커는 청산소에 인도의사고지서(notice of intention to deliver)를 발행
- 거래소는 인도를 받아들일 매입포지션 거래자(B)를 선택, 관행상 가장 오랫동안 매입포지션 보유자에게 고지서 전달

인도

- 보통 지급할 가격은 인도의 사고지서 발행 전날의 정산가격을 기준으로 결정
- 선물거래의 세 가지 중요한 날짜
 - 최초고지일(first notice day) – 최종거래일(last trading day) – 최종고지일(last notice day)
- 인도받는 위험을 피하려면 B는 **최초고지일 전에** 반대매매를 통해 계약을 마감해야 함.
- 몇몇의 계약은(예: 주가지수와 유로달러) 현금으로 정산된다.
 - CME S&P500 선물 : 최종거래일은 3,6,9,12월 세번째 금요일, 정산가격은 그 날의 시가(opening price)임.

2.8 거래자 유형

- 선물 거래자
 - 선물중개회사(Futures Commission Merchant, FCM) :
고객의 선물거래 중개,수수료 수취
 - Local Trader : market maker 역할
- 시장 참여자 구분 : 헷저, 투기자, 차익거래자
 - 투기자 구분 : 초단기거래자(scalper), 당일마감거래자(day trader), 포지션거래자(position trader)

주문의 유형

- 시장가주문(market order) : 최선의 가격으로 즉시 거래
- 지정가주문(limit order) : 명시된 가격 또는 투자자에게 유리한 가격으로만 거래
 - 매입포지션을 원함 : 시장가 \$33 → limit buy order \$30 은 \$30 이하에서만 체결
- 역지정가주문(stop order 또는 stop-loss order) : 시장가격이 stop price에 이르면 market order로 변경, 시장가격이 불리하게 움직일 경우 포지션 종결 목적(손실폭 제한)
 - 현재 long 포지션, 가격이 계속 하락, 시가 \$35 → stop sell order \$30 은 시장가격이 \$30에 오면 시장가 주문으로 변경

주문의 유형

- 지정폭주문(stop-limit order) : 시장가격이 stop price에 이르면 limit order로 변경
- 현재 short 포지션, 가격이 계속 상승, 시가 \$35 → stop buy limit order, stop \$40, limit \$41 은 시장가격이 \$40에 오면, 지정가 주문 \$41로 변경 (\$41이하에서 체결)

주문의 유형

- MIT주문(market-if-touched order) : 매입(매도)주문은 시장가격이 지정가격 이하(이상)가 되면 market order가 됨(이익폭 확대)
- 체결 시간 조건
 - 시간지정주문 : 주문체결 시간대를 명시
 - 공개주문(open order 또는 GTC order) : 주문체결시까지 유효
 - 성립-취소 주문(fill-or-kill order) : 주문 즉시 체결되지 않으면 소멸

2.9 규제

- CFTC(commodity futures trading commission)
 - 연방정부 설립 상품선물거래위원회
- NFA(national futures association)
 - 미국선물연합회
- 규제는 공공의 이익을 보호하기 위해 만들어진다.
- 규제기관은 장내 또는 장외 거래자들의 의심스러운 거래, 불공정 거래를 방지하려 노력한다.
 - 사례) 투자자 집단이 만기 도래시까지 대규모 매입포지션 미마감 → 미결제 선물계약의 수량이 인도가능 수량 초과 → 매도포지션 소유자들이 포지션 마감 시도(선물 매입시도) → 현,선물 가격 폭등
 - 포지션 한도 규제, 증거금 증가, 투기거래자들의 미결제포지션 규제 등

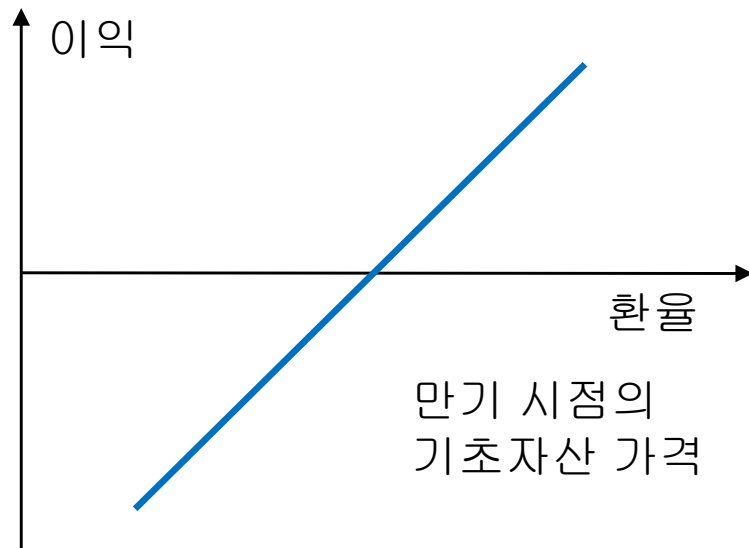
2.11 선도계약과 선물계약의 비교

- 선도계약은 약정일에 미리 정해진 가격으로 자산을 사거나 파는 장외 계약이다.
- 일일정산은 없다(그러나 담보물은 제공되어야 한다).
- 계약 종료 시 한 계약 당사자는 다른 계약 상대방으로부터 약정된 가격으로 자산을 매입한다.

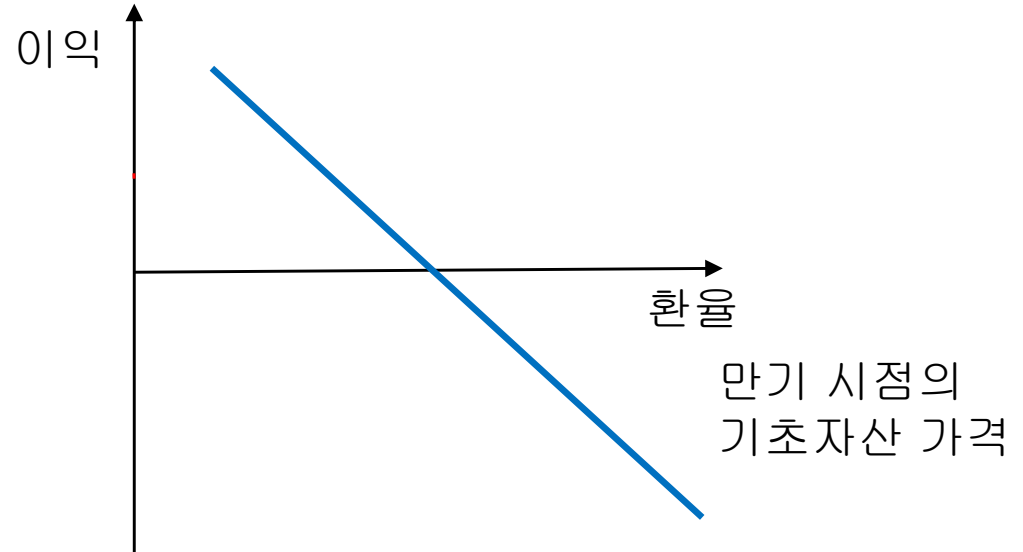
선도계약 vs 선물계약

선도계약	선물계약
두 당사자 간의 사적인 계약	공식적인 거래소에서 거래되는 계약
표준화되지 않은 계약	표준화된 계약
통상 인도일은 1일에 국한	인도일은 기간으로 정함
계약 만기일에 정산	일일정산
인도 또는 최종 현금 결제됨	일반적으로 만기 이전에 마감됨
약간의 신용위험이 있음	실질적으로 신용위험이 없음

선도계약과 선물계약으로부터 얻는 이익



매입포지션



매도포지션

- 선도계약은 만기에 이익/손실이 일시에 실현
 - 선물계약은 일일정산에 의해 손익이 매일 발생
- 전체적으로 실현 손익은 동일

외환공시

- 선물환율(futures)은 외국통화 단위당 미국 달러가치로 공시된다. (1파운드당, 1캐나다달러당)
- 선도환율(forward)은 현물환율(spot)과 동일한 방법으로 공시된다. (1달러당)
 - USD/KRW, USD/JPY, USD/CAD (=1달러당)
 - 예외 : 영국 파운드, 유로, 호주 달러, 뉴질랜드 달러의 경우 외국통화 단위 당 달러 가치로 표시
 - GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD
 - 1파운드당, 1유로당, 1호주달러당, 1뉴질랜드달러당